Infraestructura 1 - DMZ y VLAN

FortiGate, servicios web y control de acceso

Estudiante	Oliver Eliam Aquino Paulino
Matricula	20241571
Asignatura	Seguridad de Redes
Plataforma	GNS3 + FortiGate 7.0.9 + Cisco IOSvL2 + Alpine Linux
Fecha	10 de octubre de 2026

Documento de evidencia de la Infraestructura 1. Incluye la topologia, el direccionamiento, la configuracion grafica del FortiGate, la segmentacion mediante VLAN y las pruebas de acceso, filtrado e Internet restringido.

1. Proposito del laboratorio

El proposito de esta infraestructura es separar dos redes de usuarios y alojar tres servidores en una zona desmilitarizada (DMZ). El FortiGate controla el acceso a los sistemas de Caja e Inventario, limita la administracion por SSH a la VLAN 20 y restringe la salida a Internet de los servidores.

La validacion se realiza con las direcciones de los clientes, servicios web, conexiones SSH, reglas de firewall y registros de los bloqueos aplicados.

Alcance

- Dos switches Cisco IOSvL2: VLAN 10 y 20 para usuarios, VLAN 30 para los servidores.
- Dos usuarios con direcciones /25 entregadas mediante DHCP por FortiGate.
- Tres servidores /28: Web Caja, Web Inventario y MariaDB.
- Acceso SSH permitido desde VLAN 20 y restringido desde VLAN 10.
- Web Filter con pagina de violacion para Inventario desde VLAN 10.
- DMZ sin acceso abierto a Internet; solo repositorio Alpine autorizado.

2. Topologia implementada

La topologia se desarrollo en GNS3. Port1 sirve para la administracion, port2 conecta la red de usuarios mediante un trunk, port3 conecta la DMZ y port4 sale hacia el nodo NAT.

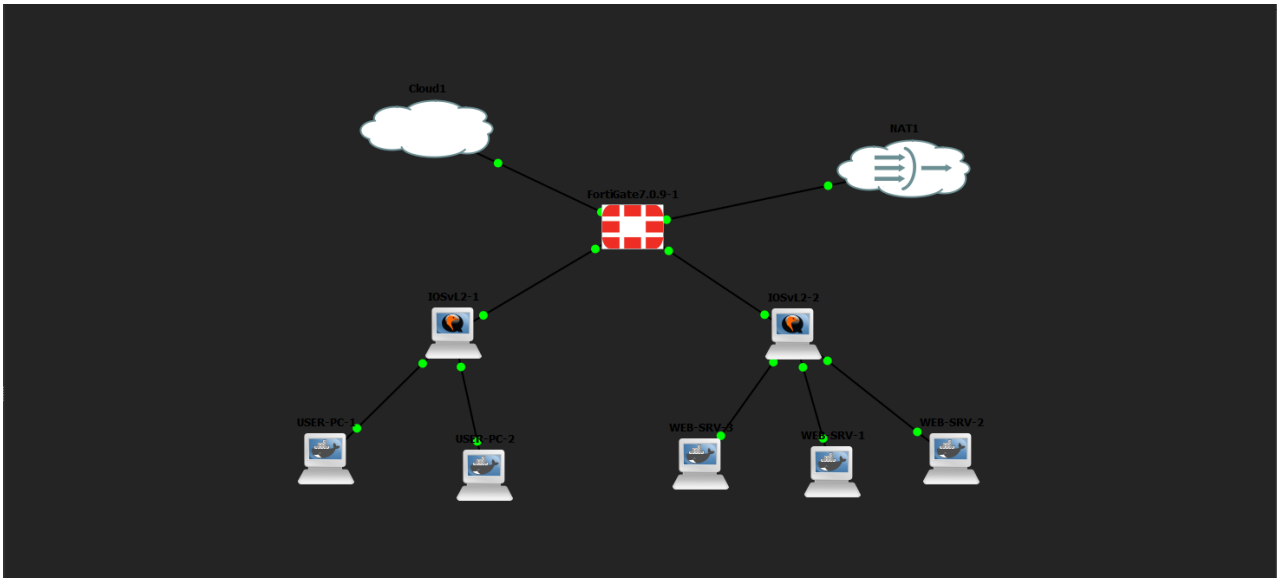


Figura 1. Topologia completa de la Infraestructura 1 en GNS3.

3. Diagramas y direccionamiento

Los diagramas resumen los segmentos de red y el sentido de las politicas aplicadas. Las VLAN de usuarios estan separadas de la DMZ por FortiGate.

Diagrama fisico de la infraestructura

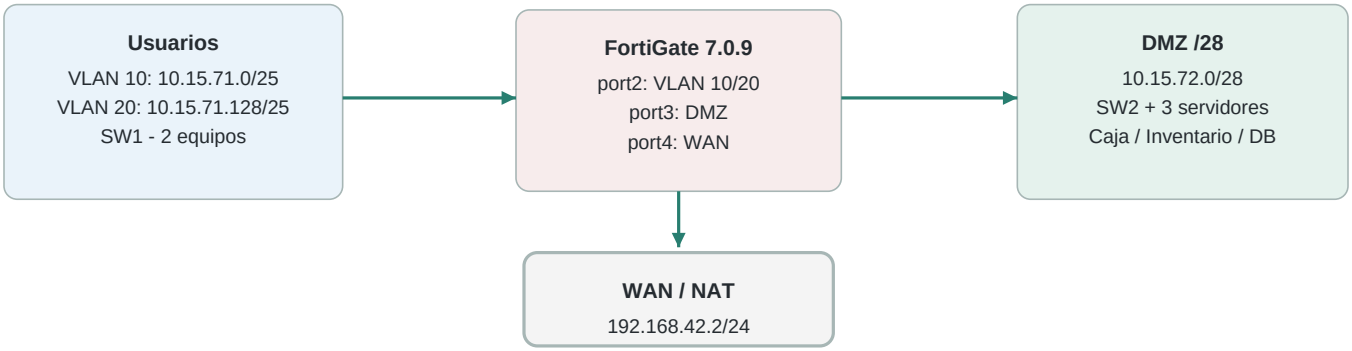


Figura 2. Diagrama fisico y separacion de segmentos.

Diagrama logico de acceso

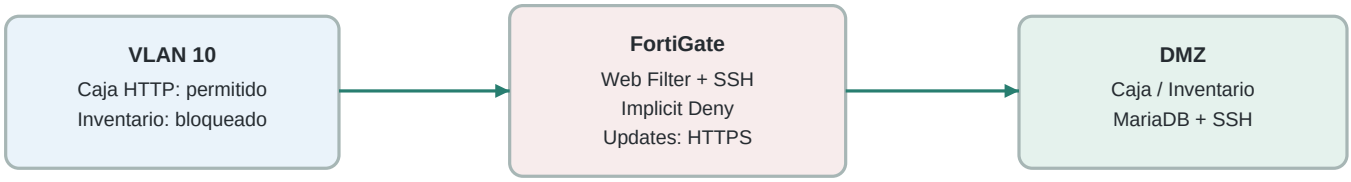


Figura 3. Flujo de trafico controlado por politicas del FortiGate.

Direccionamiento principal

Equipo / interfaz	Direccion	Mascara	Funcion
USER-PC-1 eth0	10.15.71.2	/25	VLAN 10 - DHCP
USER-PC-2 eth0	10.15.71.130	/25	VLAN 20 - DHCP
FG VLAN10 / VLAN20	10.15.71.1 / .129	/25	Gateways de usuarios
FG DMZ port3	10.15.72.1	/28	Gateway de servidores
WEB-CAJA	10.15.72.2	/28	Servidor web Caja
WEB-INVENTARIO	10.15.72.3	/28	Servidor web Inventario
DB-SERVER	10.15.72.4	/28	MariaDB / SSH
FG port1 / port4	192.168.200.2 / 192.168.42.2	/24	GUI / WAN NAT

4. Configuracion del FortiGate

Toda la configuracion del FortiGate se realizo desde la GUI. La interfaz port1 se utiliza para administracion, port2 para las VLAN de usuarios, port3 para la DMZ y port4 para la conexion WAN.

4.1 Interfaces principales

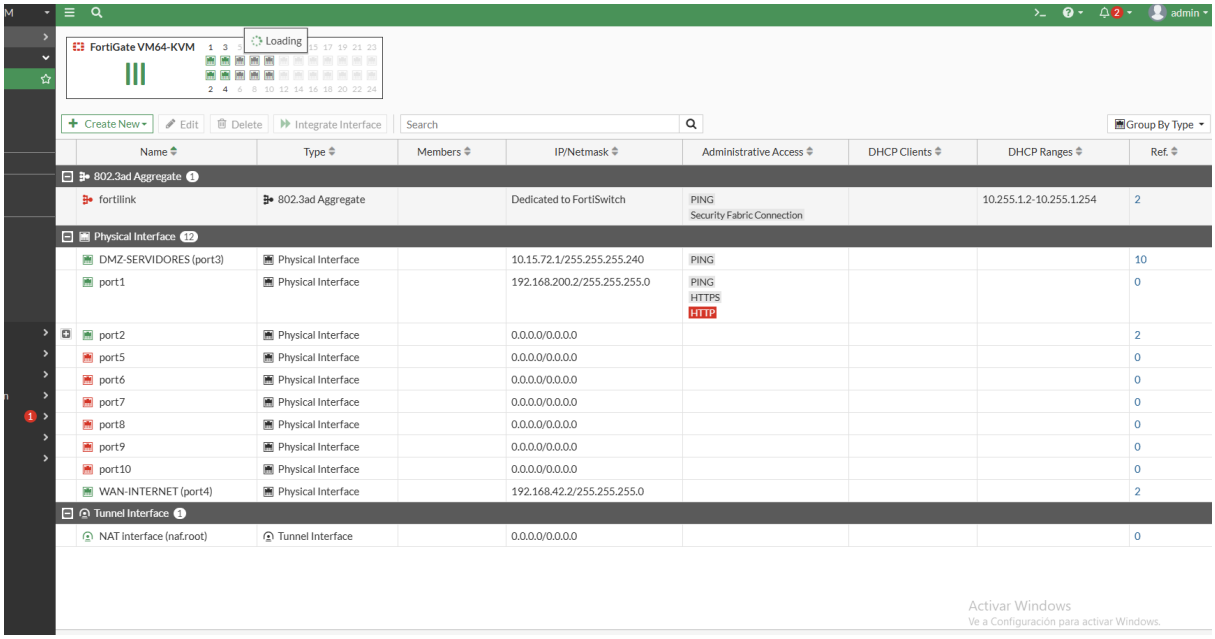


Figura 4. Interfaces principales del FortiGate; DMZ y WAN activas.

4.2 Red DMZ de servidores

La interfaz DMZ-SERVIDORES (port3) tiene la direccion 10.15.72.1/28 y sirve como puerta de enlace de los servidores.

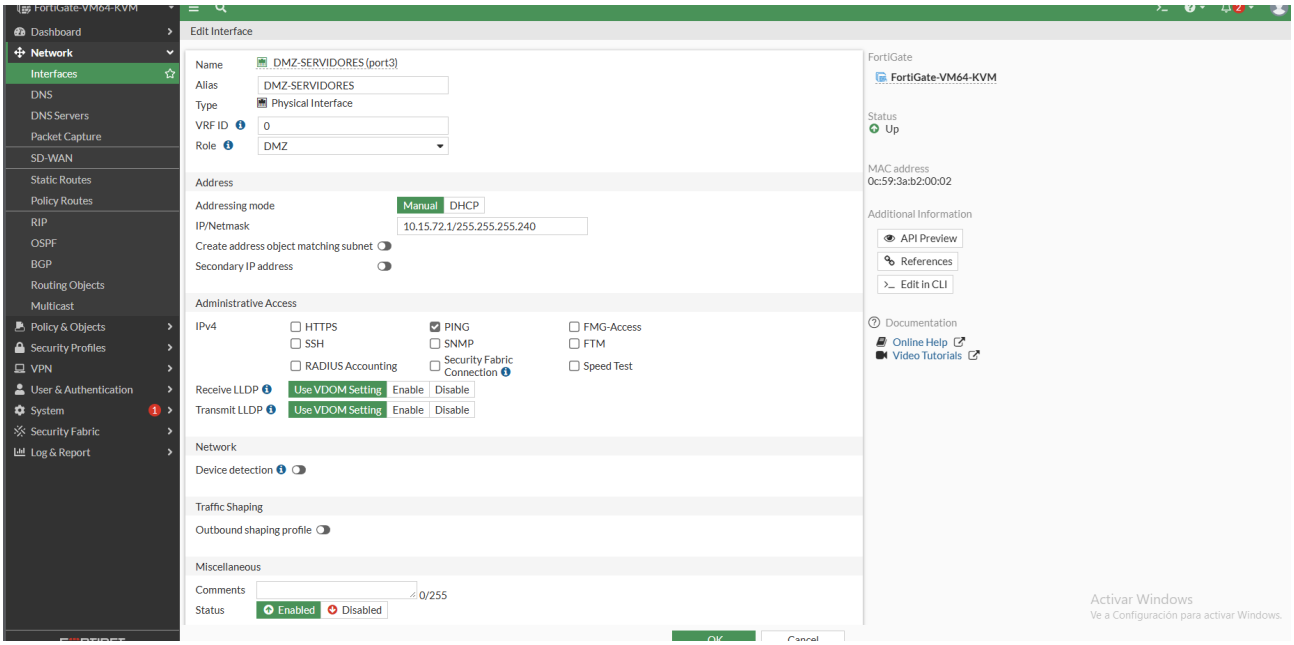
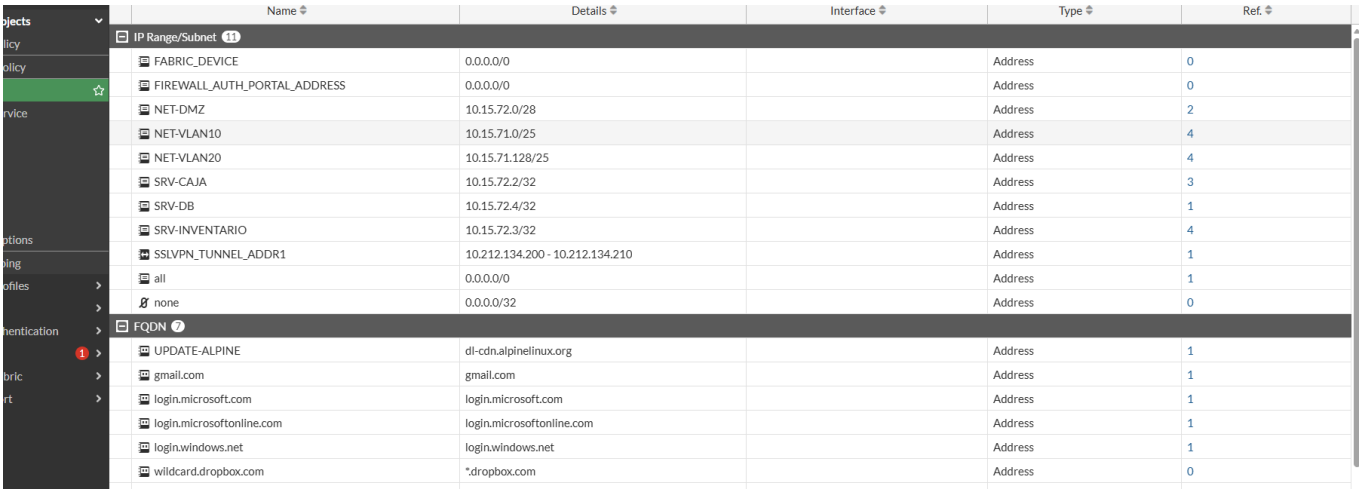


Figura 5. Configuracion de port3 como interfaz DMZ /28.

5. Objetos de red y politicas

Se crearon objetos para las subredes de usuarios y DMZ, asi como para las direcciones individuales de Caja, Inventario y Base de Datos. El objeto FQDN UPDATE-ALPINE identifica el destino autorizado de actualizaciones.

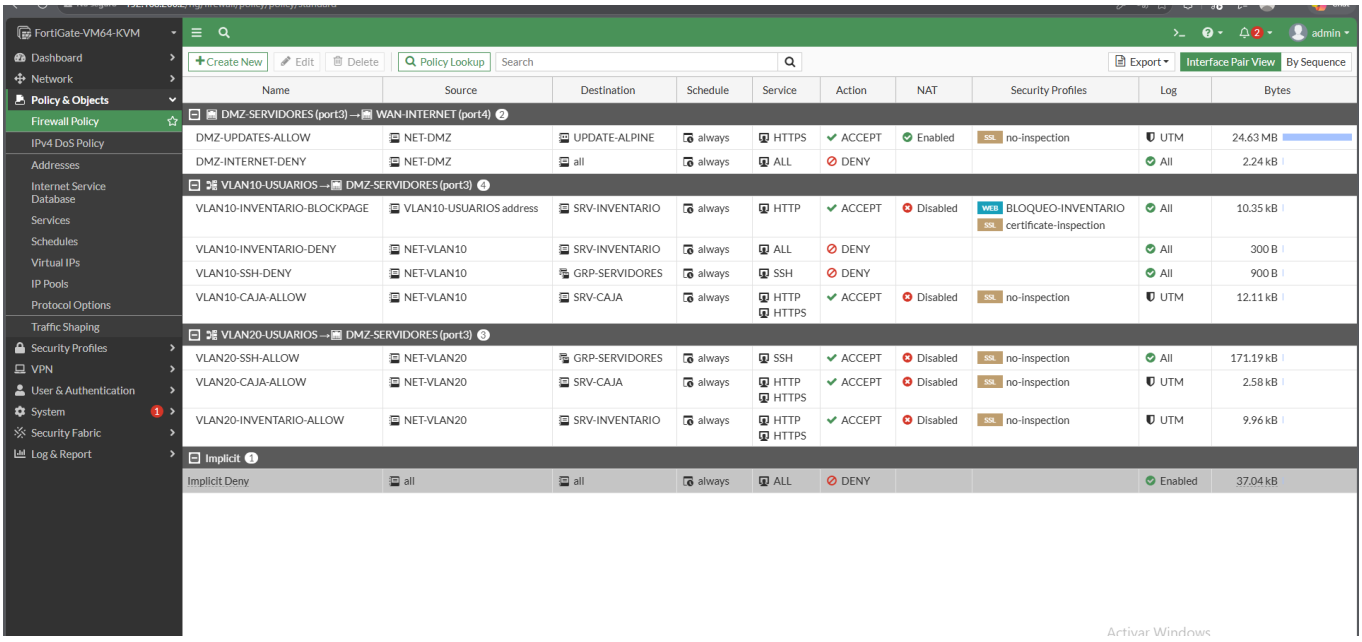


Name	Details	Interface	Type	Ref.
IP Range/Subnet 11				
FABRIC_DEVICE	0.0.0.0/0		Address	0
FIREWALL_AUTH_PORTAL_ADDRESS	0.0.0.0/0		Address	0
NET-DMZ	10.15.72.0/28		Address	2
NET-VLAN10	10.15.71.0/25		Address	4
NET-VLAN20	10.15.71.128/25		Address	4
SRV-CAJA	10.15.72.2/32		Address	3
SRV-DB	10.15.72.4/32		Address	1
SRV-INVENTARIO	10.15.72.3/32		Address	4
SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.212.134.200 - 10.212.134.210		Address	1
all	0.0.0.0/0		Address	1
none	0.0.0.0/32		Address	0
FQDN 7				
UPDATE-ALPINE	dl-cdn.alpinelinux.org		Address	1
gmail.com	gmail.com		Address	1
login.microsoft.com	login.microsoft.com		Address	1
login.microsoftonline.com	login.microsoftonline.com		Address	1
login.windows.net	login.windows.net		Address	1
wildcard.dropbox.com	*.dropbox.com		Address	0

Figura 6. Objetos de direcciones y repositorio de actualizacion.

5.1 Politicas de seguridad

Las politicas permiten Caja desde ambas VLAN, Inventario desde VLAN 20 y SSH de administracion solo desde VLAN 20. El acceso a Inventario desde VLAN 10 pasa por Web Filter para mostrar el bloqueo. La DMZ solo puede salir por HTTPS al repositorio permitido; los demas accesos se deniegan.



Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
DMZ-SERVIDORES (port3) → WAN-INTERNET (port4) 2									
DMZ-UPDATES-ALLOW	NET-DMZ	UPDATE-ALPINE	always	HTTPS	ACCEPT	Enabled	no-inspection	UTM	24.63 MB
DMZ-INTERNET-DENY	NET-DMZ	all	always	ALL	DENY			All	2.24 kB
VLAN10-USUARIOS → DMZ-SERVIDORES (port3) 4									
VLAN10-INVENTARIO-BLOCKPAGE	VLAN10-USUARIOS address	SRV-INVENTARIO	always	HTTP	ACCEPT	Disabled	BLOQUEO-INVENTARIO certificate-inspection	All	10.35 kB
VLAN10-INVENTARIO-DENY	NET-VLAN10	SRV-INVENTARIO	always	ALL	DENY			All	300 B
VLAN10-SSH-DENY	NET-VLAN10	GRP-SERVIDORES	always	SSH	DENY			All	900 B
VLAN10-CAJA-ALLOW	NET-VLAN10	SRV-CAJA	always	HTTP HTTPS	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	12.11 kB
VLAN20-USUARIOS → DMZ-SERVIDORES (port3) 3									
VLAN20-SSH-ALLOW	NET-VLAN20	GRP-SERVIDORES	always	SSH	ACCEPT	Disabled	no-inspection	All	171.19 kB
VLAN20-CAJA-ALLOW	NET-VLAN20	SRV-CAJA	always	HTTP HTTPS	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	2.58 kB
VLAN20-INVENTARIO-ALLOW	NET-VLAN20	SRV-INVENTARIO	always	HTTP HTTPS	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	9.96 kB
Implicit 1									
Implicit Deny	all	all	always	ALL	DENY			Enabled	37.04 kB

Figura 7. Politicas de Firewall y regla Implicit Deny.

6. Filtrado web y pagina de violacion

El perfil BLOQUEO-INVENTARIO se asigno a la regla de acceso HTTP desde VLAN 10 al servidor 10.15.72.3. Al intentar abrir Inventario, el FortiGate muestra un mensaje de acceso denegado en lugar de la aplicacion.

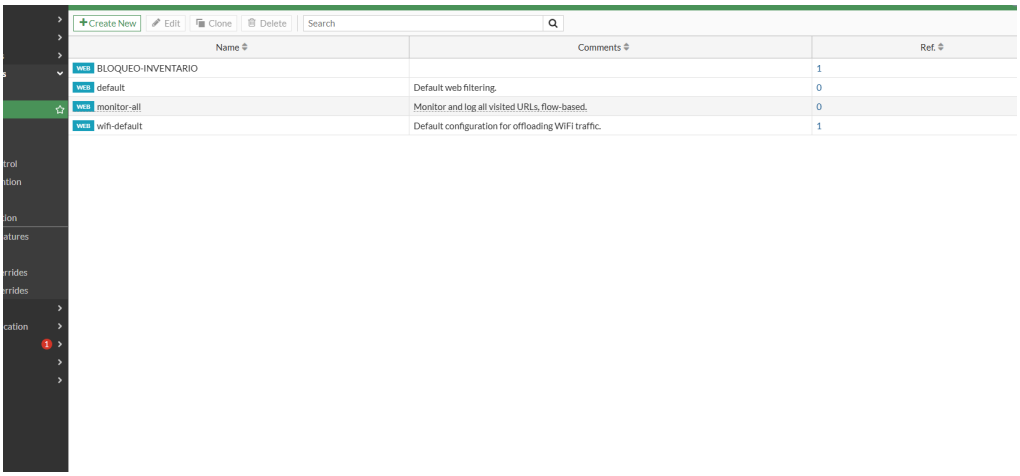


Figura 8. Perfil de seguridad BLOQUEO-INVENTARIO en Web Filter.

En System > Replacement Messages se personalizo la respuesta HTTP para que el usuario vea la violacion de politica.

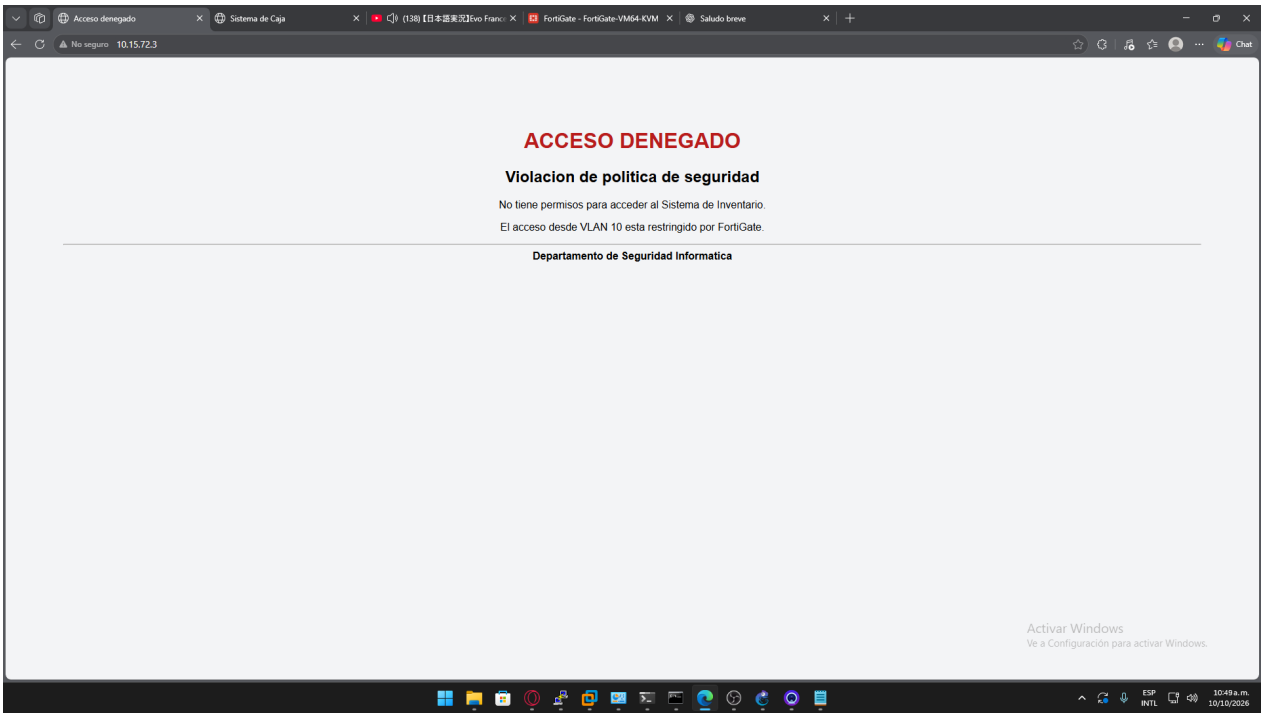


Figura 9. Pagina de acceso denegado mostrada al usuario de VLAN 10.

7. Switches y seguridad basica

SW1 separa las VLAN 10 y 20. Su enlace Gi0/0 opera como trunk 802.1Q y transporta ambas VLAN hasta FortiGate. SW2 coloca los servidores en la VLAN 30 mediante puertos de acceso.

7.1 SW1 - usuarios y trunk

```
SW1-USUARIOS#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi1/2, Gi1/3
10   USUARIOS-VLAN10                  active    Gi0/1, Gi1/0, Gi1/1
20   USUARIOS-VLAN20                  active    Gi0/2
999  NATIVA-SEGURIDAD                 active    Gi0/3
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
SW1-USUARIOS#show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0       on               802.1q         trunking      999

Port        Vlans allowed on trunk
Gi0/0       10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0       10,20
```

Figura 10. VLAN 10/20 y trunk 802.1Q activo en SW1.

7.2 SW2 - servidores y Port-Security

```
IOSvL2-2 - PuTTY
ion environment.

y using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cis
o End User License Agreement at http://www.cisco.com/go/eula. Unauthorized use
r distribution of this software is expressly prohibited.

W2-DMZ#show vlan brief

LAN Name                             Status    Ports
--- -------------------------------- --------- -------------------------------
    default                          active    Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
0   DMZ-SERVIDORES                   active    Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3
99  PUERTOS-NO-UTILIZADOS            active
002 fddi-default                     act/unsup
003 token-ring-default               act/unsup
004 fddinet-default                  act/unsup
005 trnet-default                    act/unsup
W2-DMZ#show interfaces trunk
W2-DMZ#show port-security
ecure Port  MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
              (Count)       (Count)          (Count)
---------------------------------------------------------------------------
     Gi0/1              2            1                  0         Restrict
     Gi0/2              2            1                  0         Restrict
```

Figura 11. VLAN 30 de DMZ y control de MAC por Port-Security.

En ambos equipos se aplicaron medidas de seguridad basica como Port-Security, BPDU Guard y Rapid-PVST.

8. Direccionamiento de usuarios y servidores

Los clientes pertenecen a redes /25 independientes y reciben direccionamiento del servicio DHCP en FortiGate. Los servidores se configuraron con direcciones estaticas dentro de 10.15.72.0/28.

8.1 Usuarios de VLAN 10 y VLAN 20

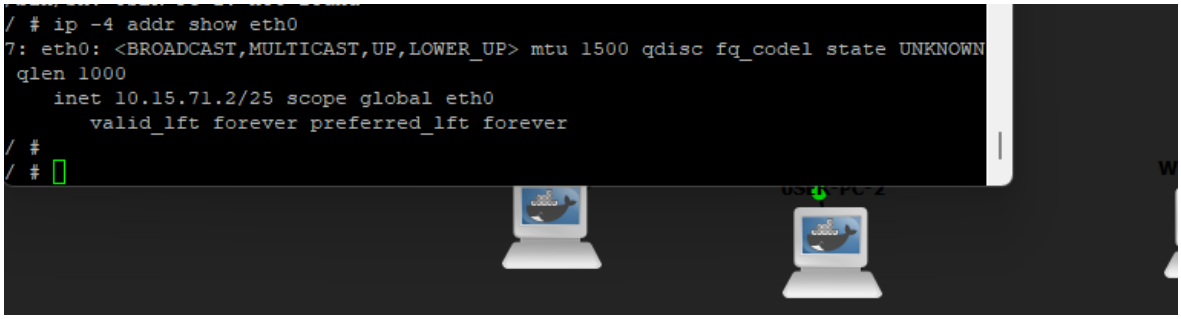


Figura 12. Direccion 10.15.71.2/25 en USER-PC-1.

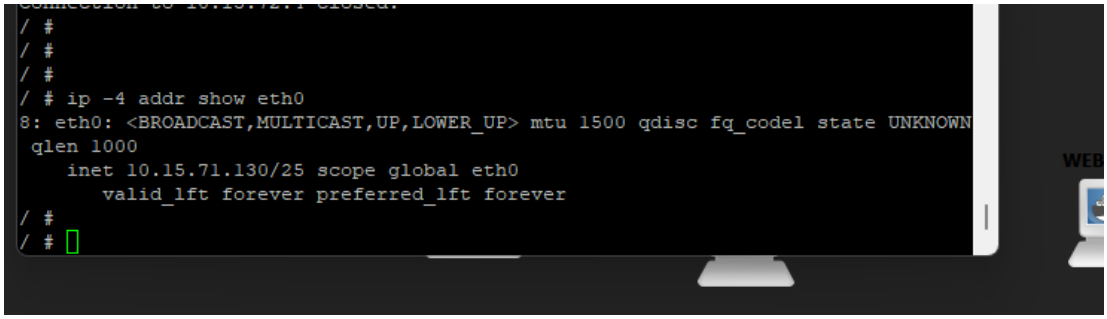


Figura 13. Direccion 10.15.71.130/25 en USER-PC-2.

8.2 Direcciones de la DMZ

Las interfaces eth0 de WEB-CAJA, WEB-INVENTARIO y DB-SERVER muestran las direcciones .2, .3 y .4 de la subred /28.

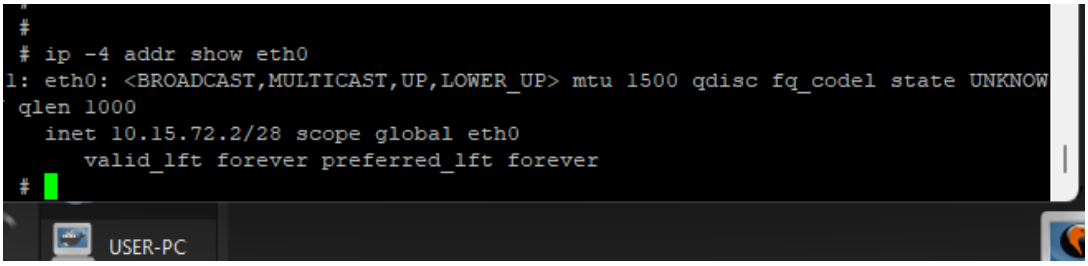


Figura 14. WEB-CAJA: 10.15.72.2/28.

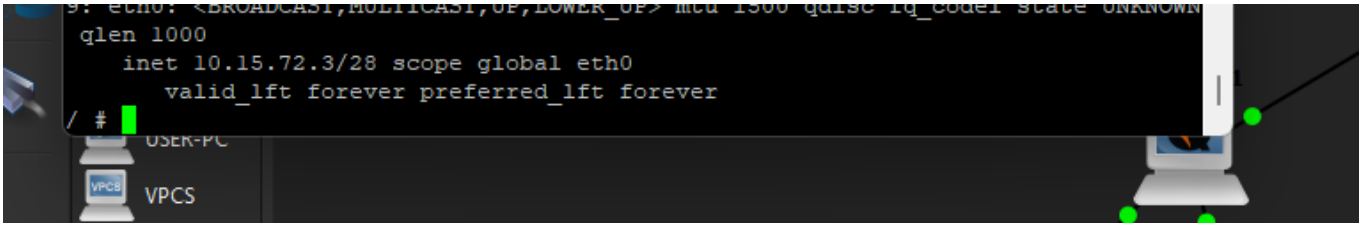


Figura 15. WEB-INVENTARIO: 10.15.72.3/28.

9. Servicios web y base de datos

Se implemento una pagina para registrar ventas en Caja y otra para consultar y registrar productos en Inventario. Ambas utilizan MariaDB para mantener los datos de forma compartida.

9.1 Sistema de Caja

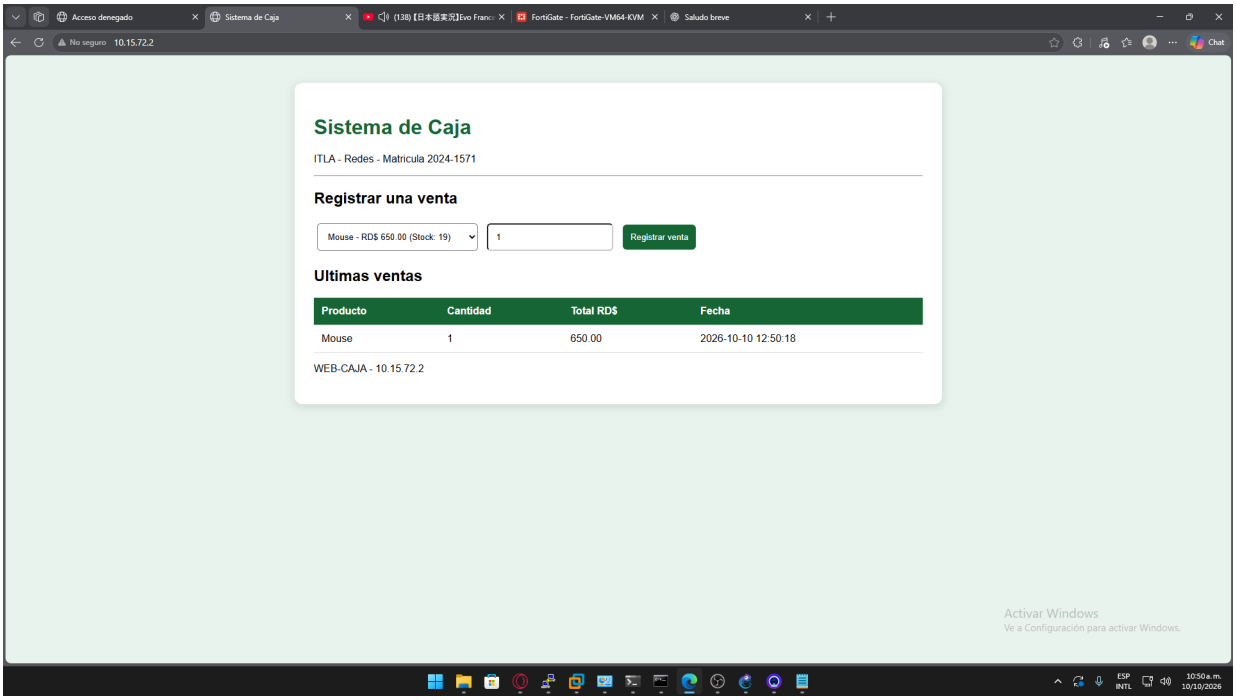


Figura 16. Interfaz de Caja con una venta registrada.

9.2 Base de datos de productos y ventas

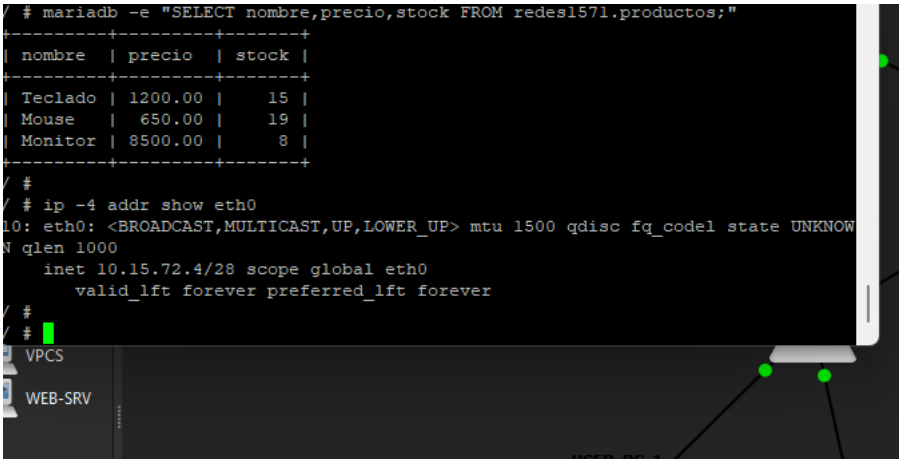


Figura 17. Productos, precios y existencias consultados en MariaDB.

La prueba de venta registro una unidad de Mouse por RD$650 y actualizo su existencia de 20 a 19 unidades.

10. Acceso SSH y aislamiento

Se habilito SSH en los tres servidores. La politica VLAN20-SSH-ALLOW autoriza la administracion desde VLAN 20, mientras que VLAN10-SSH-DENY bloquea ese mismo servicio desde VLAN 10.

10.1 Conexion SSH permitida desde VLAN 20

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.15.72.4' (ED25519) to the list of known hosts.
oliver@10.15.72.4's password:
Permission denied, please try again.
oliver@10.15.72.4's password:
Connection closed by 10.15.72.4 port 22
/ # ssh oliver@10.15.72.4
oliver@10.15.72.4's password:
Welcome to Alpine!

The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general
information about administrating Alpine systems.
See <https://wiki.alpinelinux.org/>.

You can setup the system with the command: setup-alpine

You may change this message by editing /etc/motd
```

Figura 18. Sesion SSH aceptada desde VLAN 20 hacia DB-SERVER.

10.2 Bloqueo de trafico hacia LAN

La DMZ no puede iniciar conexiones hacia las VLAN de usuarios. Las pruebas de ping no recibieron respuesta y las denegaciones quedaron registradas en FortiGate mediante Implicit Deny.

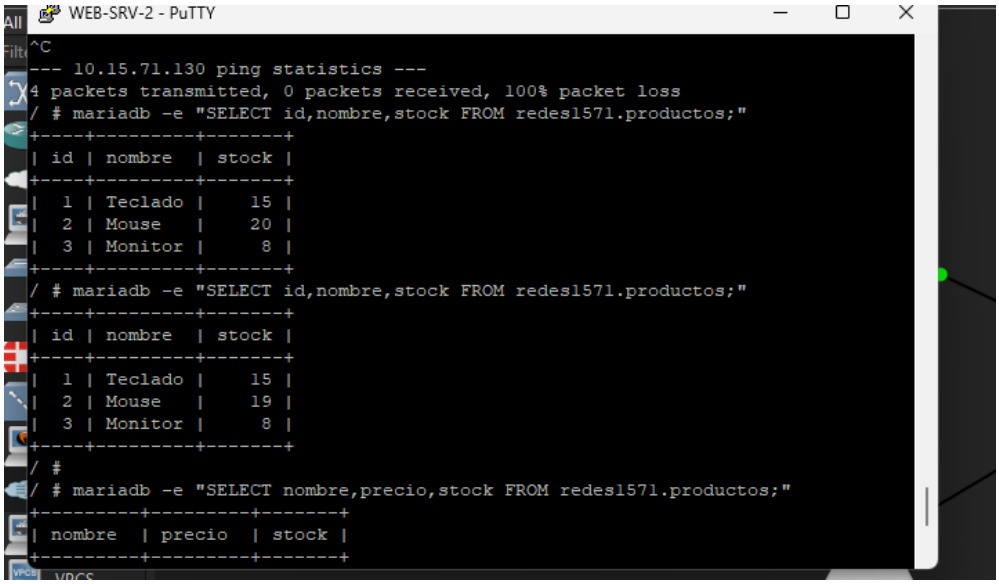


Figura 19. Intentos desde DB-SERVER a la red de usuarios sin respuesta.

11. Acceso restringido a Internet

La politica DMZ-UPDATES-ALLOW permite HTTPS al repositorio dl-cdn.alpinelinux.org para obtener actualizaciones de Alpine. La regla DMZ-INTERNET-DENY bloquea los demas destinos de Internet.

11.1 Actualizaciones autorizadas



Figura 20. Consulta exitosa de repositorios mediante apk update.

11.2 Bloqueo de destinos no autorizados

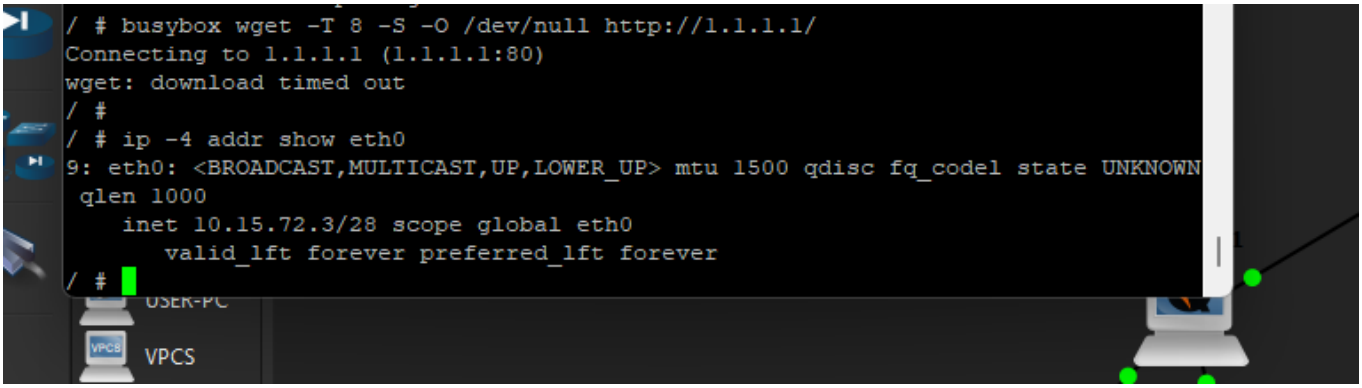


Figura 21. Conexion a 1.1.1.1 sin respuesta desde WEB-INVENTARIO.

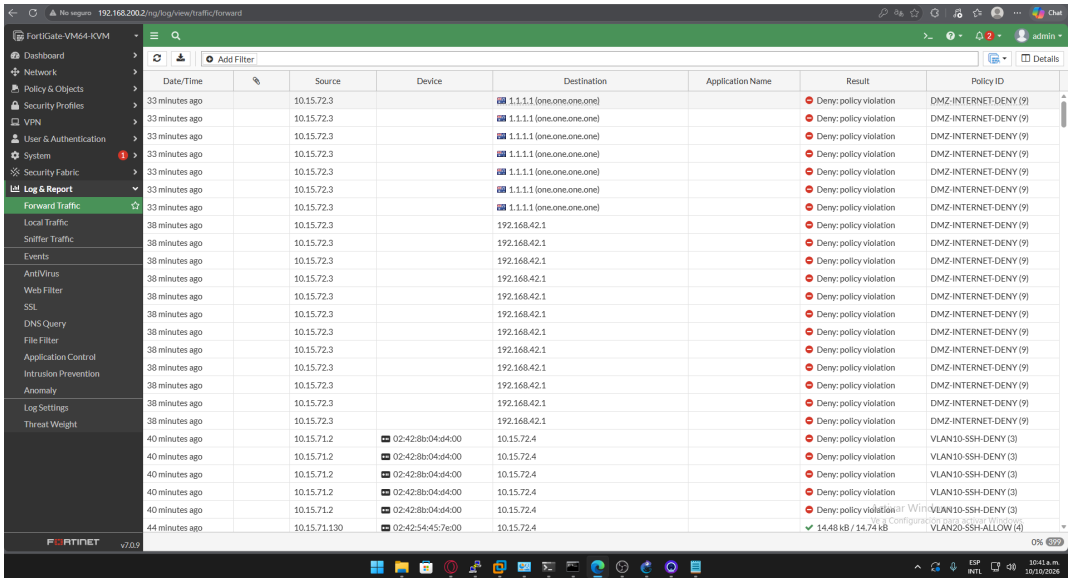


Figura 22. Registros DENY para Internet, SSH e intentos no autorizados.

12. Registros y resultados

La GUI registra los accesos denegados y permitidos. En Forward Traffic se observan intentos bloqueados de SSH desde VLAN 10, comunicaciones no autorizadas hacia las redes LAN y destinos de Internet restringidos.

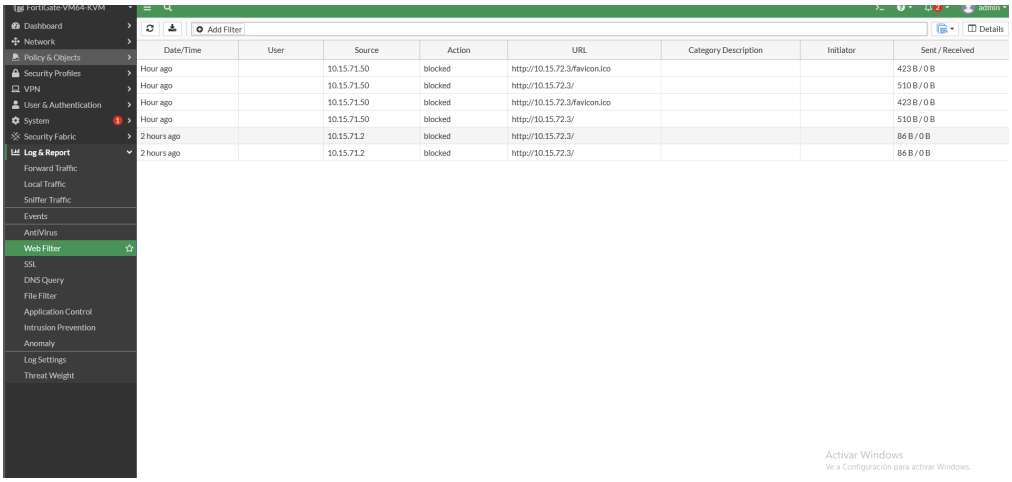


Figura 23. Eventos de Web Filter: acceso desde VLAN 10 a Inventario bloqueado.

12.1 Resultados principales

Prueba	Evidencia	Resultado
VLAN 10 / VLAN 20	10.15.71.2/25 y 10.15.71.130/25	Confirmado
Sistema de Caja	Pagina web y registro de venta	Exitoso
Inventario VLAN 10	Pagina de violacion y Web Filter	Bloqueado
SSH VLAN 20	Sesion a DB-SERVER	Permitido
SSH VLAN 10	Registros de politica DENY	Bloqueado
DMZ hacia LAN	Registros Implicit Deny	Bloqueado
Internet abierto DMZ	DMZ-INTERNET-DENY	Bloqueado
Actualizaciones Alpine	apk update desde DMZ	Exitoso

13. Conclusion

La Infraestructura 1 quedo implementada con segmentacion de usuarios por VLAN, tres servidores en una DMZ y politicas diferenciadas para el acceso web, la administracion SSH y las actualizaciones. Las capturas muestran el funcionamiento de los servicios y los controles de seguridad configurados desde la GUI del FortiGate.

Las pruebas evidencian que VLAN 20 puede acceder al Inventario y administrar servidores por SSH, mientras que VLAN 10 recibe el bloqueo correspondiente. El trafico no autorizado de la DMZ y hacia Internet tambien aparece denegado en los registros.

14. Anexo tecnico - SW1-USUARIOS

Se reviso el show running-config enviado del switch de usuarios. A continuacion se destacan los parametros de configuracion que sustentan la segmentacion y la seguridad basica.

Puertos y funcionamiento

Gi0/0	Trunk 802.1Q: VLAN 10, 20; nativa 999
Gi0/1	Usuario VLAN 10; Port-Security maximo 2
Gi0/2	Usuario VLAN 20; Port-Security maximo 2
Gi0/3	VLAN 999; puerto deshabilitado
Gi1/0 - Gi1/1	Puertos temporales para pruebas con Windows

Fragmentos verificados en running-config

```
spanning-tree mode rapid-pvst
interface GigabitEthernet0/0
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 999
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
interface GigabitEthernet0/1  ! VLAN 10
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky
 spanning-tree bpduguard enable
interface GigabitEthernet0/2  ! VLAN 20
 switchport port-security maximum 2
 spanning-tree bpduguard enable
```

Nota de revision: los puertos temporales Gi1/0 y Gi1/1 estaban activos en VLAN 10, pero no tenian Port-Security. Gi1/2 y Gi1/3 tampoco estaban deshabilitados en el respaldo mostrado. El show running-config no sustituye la captura show vlan brief.

15. Anexo tecnico - SW2-DMZ

El segundo switch concentra los tres servidores dentro de la VLAN 30. El puerto hacia FortiGate trabaja en modo access, mientras que las interfaces de los servidores aplican Port-Security.

Puertos y funcionamiento

Gi0/0	Access VLAN 30 - enlace a FortiGate port3
Gi0/1	WEB-CAJA; VLAN 30; Port-Security
Gi0/2	WEB-INVENTARIO; VLAN 30; Port-Security
Gi0/3	DB-SERVER; VLAN 30; Port-Security
Gi1/0 - Gi1/3	Interfaces adicionales sin apagado explicito

Fragmentos verificados en running-config

```
spanning-tree mode rapid-pvst
interface GigabitEthernet0/0
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
 switchport nonegotiate
interface GigabitEthernet0/1  ! Caja
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security
 spanning-tree portfast edge
 spanning-tree bpduguard enable
! La proteccion anterior tambien figura en Gi0/2 y Gi0/3
```

Observacion: ambos switches incluyen autenticacion local, tiempo de inactividad de consola, banner de acceso y SSH restringido en las lineas VTY (transport input none). Los extractos omiten hashes MD5 y direcciones MAC sticky por seguridad.

16. Anexo tecnico - respaldo FortiGate

El archivo de respaldo FortiGate-VM64-KVM (FortiOS 7.0.9, build 0444) confirma las redes, los servicios DHCP, los objetos de direccion y las reglas aplicadas desde la GUI. Se presenta un resumen sin claves ni cadenas cifradas.

Interfaces y DHCP

VLAN 10 / port2	10.15.71.1/25; DHCP .2 a .126
VLAN 20 / port2	10.15.71.129/25; DHCP .130 a .254
DMZ / port3	10.15.72.1/28; rol DMZ
Administracion / port1	192.168.200.2/24
WAN / port4	Direccion mediante DHCP

Politicas comprobadas en el respaldo

Inventario / VLAN 10	Web Filter de bloqueo + DENY adicional
SSH	DENY desde VLAN 10; ACCEPT desde VLAN 20
Caja e Inventario	Accesos HTTP(S) definidos por VLAN
Actualizaciones DMZ	HTTPS solo hacia UPDATE-ALPINE; NAT
Internet general DMZ	DMZ-INTERNET-DENY; resto sin regla: denegado

Verificacion y manejo del archivo

Los objetos incluyen NET-VLAN10, NET-VLAN20, NET-DMZ, SRV-CAJA (10.15.72.2), SRV-INVENTARIO (10.15.72.3), SRV-DB (10.15.72.4) y UPDATE-ALPINE (dl-cdn.alpinelinux.org). La pagina de bloqueo personalizada aparece en el respaldo y en las capturas del navegador.

El respaldo original .conf puede contener datos de autenticacion, hashes o secretos cifrados. Debe conservarse como archivo privado para restauracion; no se inserta integro en este PDF. La demostracion de FortiGate se presento mediante su interfaz grafica.